



Instituto Infnet

Fundamentos do Processamento de Dados

Introdução a Programação com Python [26E1_2]

Desafio

Crie uma função que receba uma lista de números e retorne a lista ordenada.

- O algoritmo da função deve realizar iterações repetindo os seguintes passos:
 - Se `lista[0] > lista[1]`, troque `lista[0]` com `lista[1]`
 - Se `lista[1] > lista[2]`, troque `lista[1]` com `lista[2]`
 - Se `lista[2] > lista[3]`, troque `lista[2]` com `lista[3]`
 - ...
 - Se `lista[n-2] > lista[n-1]`, troque `lista[n-2]` com `lista[n-1]`

```
# entrada: [5, 1, 4, 2]
# saída: [1, 2, 4, 5]
```

```
# curiosidade: bubble sort
def ordenar_lista_numerica(lista_numerica):
    # criar uma cópia da lista
    lista_ordenada = lista_numerica.copy()
    for i in range(len(lista_ordenada)):
        for j in range((i+1), len(lista_ordenada)):
            # i: índice do elemento atual
            # j: índice do sucessor do elemento atual
            if lista_ordenada[i] > lista_ordenada[j]:
                aux = lista_ordenada[i]
                lista_ordenada[i] = lista_ordenada[j]
                lista_ordenada[j] = aux

    return lista_ordenada
```

```
lista = [5, 1, 4, 2]
lista_ordenada = ordenar_lista_numerica(lista)

print(f'Lista original: {lista}')
print(f'Lista ordenada: {lista_ordenada}')
```

```
Lista original: [5, 1, 4, 2]
Lista ordenada: [1, 2, 4, 5]
```

```
lista = [1,2,3]
lista_ordenada = ordenar_lista_numerica(lista)

print(f'Lista original: {lista}')
print(f'Lista ordenada: {lista_ordenada}')
```

```
lista = [9,8,7,6,5,4,3,2,1]
lista_ordenada = ordenar_lista_numerica(lista)

print(f'Lista original: {lista}')
print(f'Lista ordenada: {lista_ordenada}')
```

```
import random
numero = random.randrange(1, 21)
```

```
palpites = 1
meu_palpite = int(input('Adivinhe meu numero entre 1 e 20: '))

while meu_palpite != numero:
    if meu_palpite == 0:
        print('Que pena, voce desistiu do jogo :\'(')
        break
    else:
        palpites += 1

        if meu_palpite > numero:
            print(f'meu palpite: {meu_palpite}, estah acima.')
        elif meu_palpite < numero:
            print(f'meu palpite: {meu_palpite}, estah abaixo.')

        meu_palpite = int(input('Tente novamente: '))

if meu_palpite != 0:
    print(f'\n0timo, voce acertou em {palpites} tentativas')
```

```
palpites = 1
meu_palpite = int(input('Adivinhe meu numero entre 1 e 20: '))

while meu_palpite != numero:
    if meu_palpite == 0:
        print('Que pena, voce desistiu do jogo :\'(')
        break
    else:
        palpites += 1

        if meu_palpite > numero:
            print(f'meu palpite: {meu_palpite}, estah acima.')
        elif meu_palpite < numero:
            print(f'meu palpite: {meu_palpite}, estah abaixo.')

        meu_palpite = int(input('Tente novamente: '))

if meu_palpite != 0:
    print(f'\n0timo, voce acertou em {palpites} tentativas')
```

```
def registrar_compra():
    qtd_produtos = 0
    total = 0
    qtd_produtos_caros = 0

    while True:
        valor_produto = float(input('Digite o valor do produto em R$ (0 para encerrar): '))

        if valor_produto == 0:
            break

        if valor_produto < 0:
            print('Valor invalido, digite um valor valido!')
        else:
            qtd_produtos += 1
            total += valor_produto

            if valor_produto >= 100:
                qtd_produtos_caros += 1

    return qtd_produtos, total, qtd_produtos_caros
```

```
def calcular_desconto(total):
    if total < 100:
        return 0
    elif total < 300:
        return total * 0.05
    elif total < 500:
        return total * 0.10
    else:
        return total * 0.15
```

```
def exibir_relatorio(qtd_produtos, total, qtd_produtos_caros):
    if qtd_produtos == 0:
        print('Nenhum produto registrado!')
    else:
        media = total / qtd_produtos
        desconto = calcular_desconto(total)
        valor_final = total - desconto

        print('+ Resumo da Compra +')
        print(f'Quantidade de produtos: {qtd_produtos}')
        print(f'Total da compra R$: {total}')
        print(f'Media dos produtos: {media}')
        print(f'Produtos com valor >= R$ 100: {qtd_produtos_caros}')
        print(f'Desconto R$: {desconto}')
        print(f'Valor final: {valor_final}')
```

```
qtd_produtos, total, qtd_produtos_caros = registrar_compra()  
exibir_relatorio(qtd_produtos, total, qtd_produtos_caros)
```